

王道考研——组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

第一章 计算机系统概论

考点1

计算机系统 层次结构

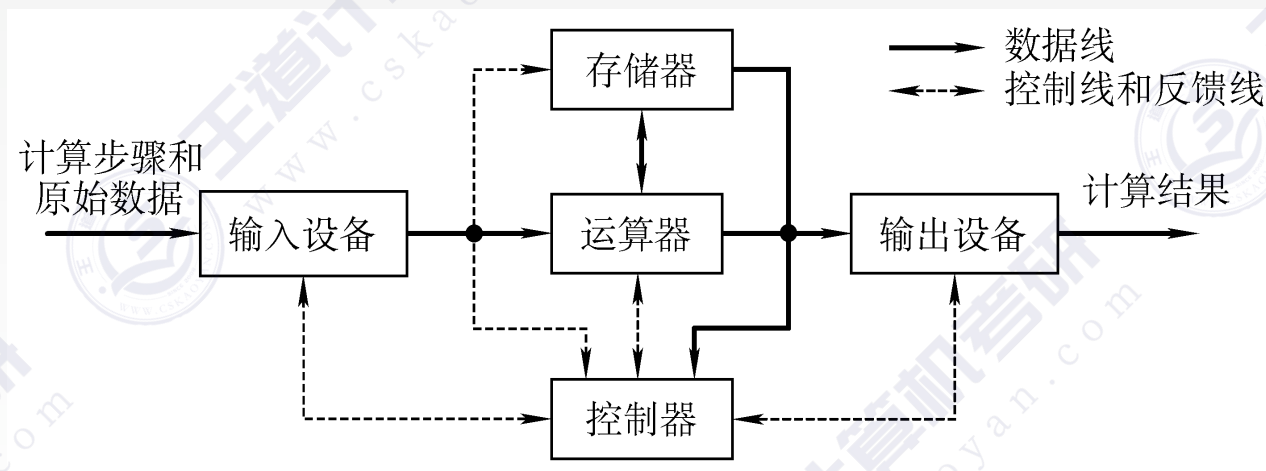
考点1：计算机系统层次结构

• 小题 11						• 小题 12	• 小题 12	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题 12	• 小题 12			• 小题18 • 小题20		• 小题 13		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×8、 综合题×0

冯·诺依曼计算机

“存储程序”：将指令以代码的形式事先输入到计算机主存储器中，然后按其在存储器中的首地址执行程序的第一条指令，以后就按照该程序的规定顺序执行其他指令，直至程序执行结束。



- ① 硬件系统由五大部件组成。
- ② 指令和数据以二进制形式存放在存储器中，并可按地址寻访。
- ③ 指令在存储器内按顺序存放。
- ④ 指令由操作码和地址码组成。
- ⑤ 早期的冯·诺依曼机以运算器为中心。

冯诺依曼计算机

2018_12. 冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是_____。

- I. 二进制的运算规则简单
- II. 制造两个稳态的物理器件较容易
- III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II和III

答案：D

解析：

对于 I，二进制由于只有0, 1两种数值，运算规则较简单，都是通过ALU部件转换成加法运算。

对于 II，二进制只需要高电平和低电平两个状态就可以表示，这样的物理器件很容易制造。

对于 III，二进制与逻辑量相吻合。二进制的0和1正好与逻辑量的“真”和“假”相对应，因此用二进制数表示二值逻辑显得十分自然，采用逻辑门电路很容易实现运算。

冯诺依曼计算机

2009_11.冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据是_____。

- A. 指令操作码的译码结果
- B. 指令和数据的寻址方式
- C. 指令周期的不同阶段
- D. 指令和数据所在的存储单元

答案：C

解析：

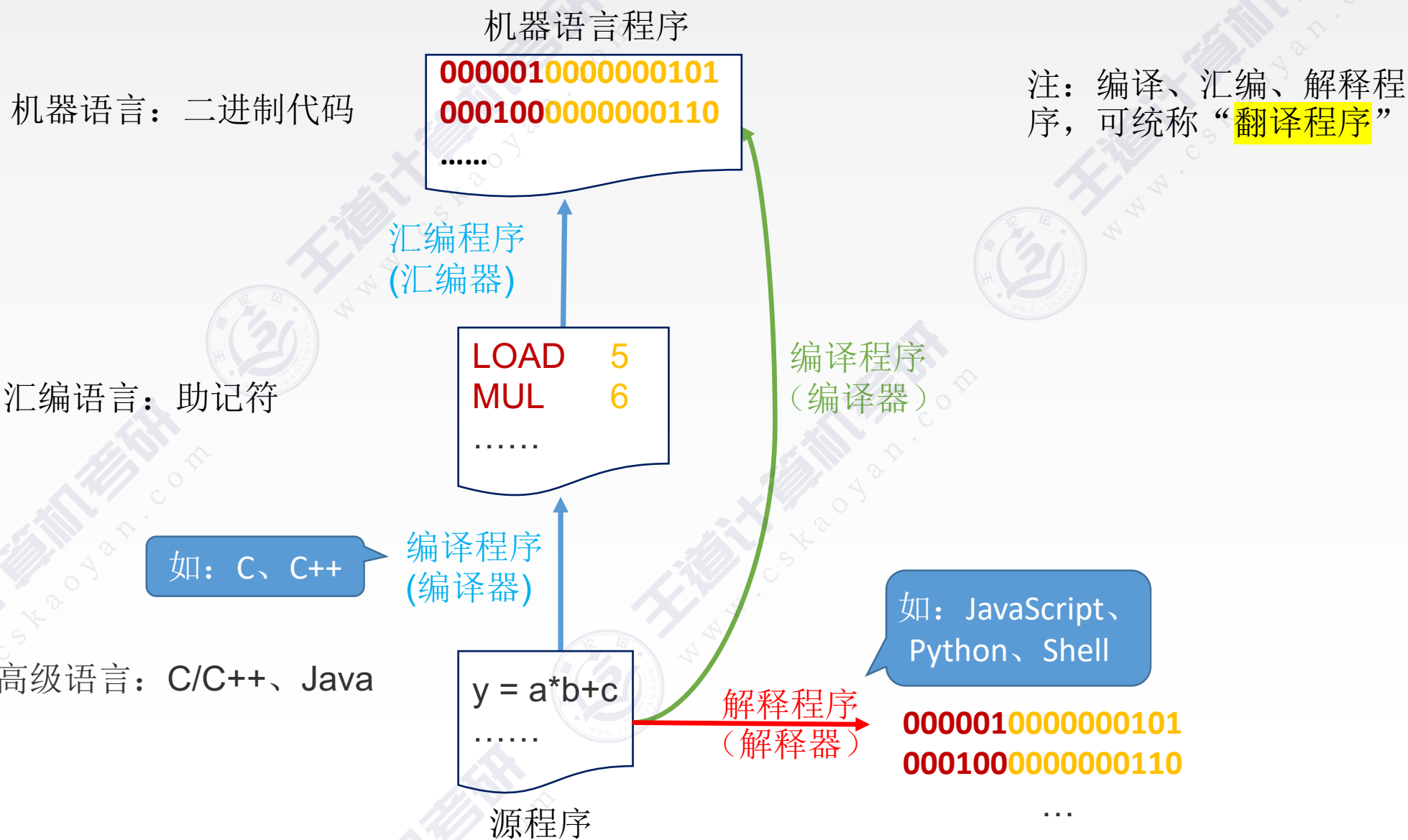
虽然指令和数据都是以二进制形式存放在存储器中，但CPU可以根据指令周期的不同阶段来区分是指令还是数据，通常在取指阶段取出的是指令，在执行阶段取出的是数据。本题容易误选A，需要清楚的是，CPU只有在确定取出的是指令之后，才会将其操作码送去译码，因此，不可能依据译码的结果来区分指令和数据。

三个级别的语言



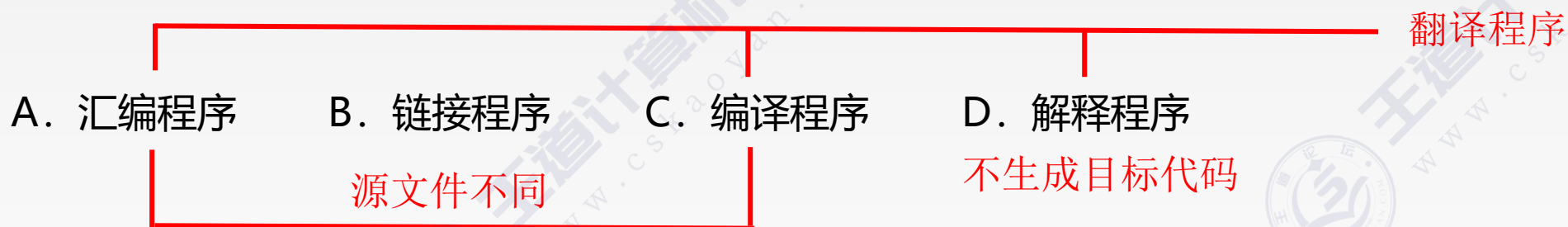
- ① 机器语言。由二进制编码组成，机器语言是计算机唯一可以直接识别和执行的语言。
- ② 汇编语言。用英文单词或其缩写代替二进制的指令代码，更容易为人们记忆和理解。汇编语言程序必须经过汇编操作，将其转换为机器语言后，才能在计算机硬件上执行。
- ③ 高级语言。高级语言（如C、C++、Java等）需要经过编译程序编译成汇编语言程序，然后经过汇编操作得到机器语言程序，或者直接由高级语言程序翻译成机器语言程序。

三种级别的语言



三个级别的语言

2016_12. 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是_____。



答案：C

解析：

翻译程序是指把高级语言源程序转换成机器语言程序（目标代码）的软件。

翻译程序有两种：

一种是编译程序，它将高级语言源程序一次全部翻译成目标程序，每次执行程序时，只要执行目标程序，因此，只要源程序不变，就无须重新编译。

另一种是解释程序，它将源程序的一条语句翻译成对应的机器目标代码，并立即执行，然后翻译下一条源程序语句并执行，直至所有源程序语句全部被翻译并执行完。所以解释程序的执行过程是翻译一句执行一句，并且不会生成目标程序。

汇编程序也是一种语言翻译程序，它把汇编语言源程序翻译为机器语言程序。汇编语言是一种面向机器的低级语言，是机器语言的符号表示，与机器语言一一对应。

三个级别的语言



2015_12. 计算机硬件能够直接执行的是_____。

I. 机器语言程序

II. 汇编语言程序

III. 硬件描述语言程序

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 I、III

D. I、II、III

答案：A

解析：

硬件能直接执行的只能是机器语言（二进制编码），汇编语言是为增强机器语言的可读性和记忆性的语言，经过汇编后才能被执行。

硬件描述语言最终靠硬件电路实现版，编写硬件描述语言其实就是在画电路原理图。

考点2

计算机的性能指标

考点2：计算机的性能指标

	• 小题12	• 小题12	• 小题12 • 综合题43	• 小题12 • 综合题43	• 小题12			• 小题12
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2018		• 小题12	• 小题12		• 小题12			

历年考频： 小题×9、 综合题×2

主要性能指标1

性能指标	定义
机器字长	指计算机进行一次定点整数运算所能处理的二进制数据的位数，机器字长一般等于内部寄存器的大小。字长越长，数的表示范围越大，计算精度就越高
数据通路带宽	指外部数据总线一次所能并行传送信息的位数
主存容量	主存容量是指主存储器所能存储信息的最大容量，通常以字节来衡量，也可以用“字数×字长”来表示存储容量

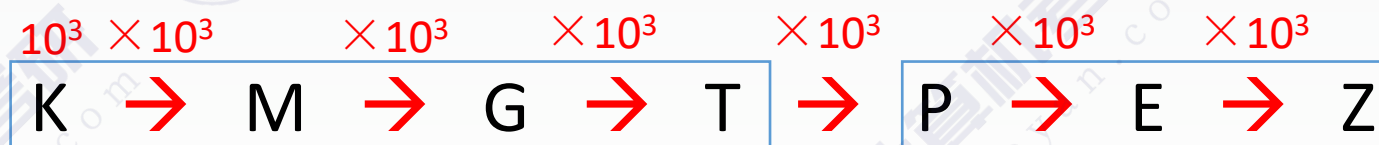
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536

主要性能指标2

性能指标	定义
吞吐量	系统在单位时间内处理请求的数量，主要取决于主存的存取周期
CPU时钟周期	通常为节拍脉冲或T周期，即主频的倒数，它是CPU中最小的时间单位
主频	机器内部主时钟的频率，主频的倒数是CPU时钟周期。 CPU时钟周期=1/主频，主频通常以MHz为单位，1Hz表示每秒一次
CPI	执行一条指令所需的时钟周期数
CPU执行时间	运行一个程序所花费的时间 CPU执行时间=CPU时钟周期数/主频=(指令条数×CPI)/主频
MIPS	每秒执行多少百万条指令， $MIPS = \text{指令条数} / (\text{执行时间} \times 10^6) = \text{主频} / CPI$
MFLOPS	每秒执行多少百万次浮点运算， $MFLOPS = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^6)$
GFLOPS	每秒执行多少十亿次浮点运算， $GFLOPS = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^9)$
TFLOPS	每秒执行多少万亿次浮点运算， $TFLOPS = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^{12})$
PFLOPS	每秒执行多少千万亿次浮点运算， $PFLOPS = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^{15})$

“数量单位”汇总

2021考研大纲新增单位：EFLOPS，ZFLOPS。E=10³P，Z=10³E



都是乘 10^3 的递增关系

主要性能指标-速度

MIPS (Million Instructions Per Second), 即每秒执行多少百万条指令。

$MIPS = \text{指令条数} / (\text{执行时间} \times 10^6) = \text{主频} / \text{CPI}$

MFLOPS (Mega Floating-point Operations Per Second), 即每秒执行多少百万次浮点运算。 $MFLOPS = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^6)$ 。

GFLOPS (Giga Floating-point Operations Per Second), 即每秒执行多少十亿次浮点运算。 $GFLOPS = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^9)$ 。

TFLOPS (Tera Floating-point Operations Per Second), 即每秒执行多少万亿次浮点运算。 $TFLOPS = \text{浮点操作次数} / (\text{执行时间} \times 10^{12})$ 。

CPI (Clock cycle Per Instruction): 执行一条指令所需的时钟周期数

该指令耗时 = $\text{CPI} \times \text{CPU时钟周期}$

$$IPS = \frac{1}{\text{CPI} \times \text{CPU时钟周期}}$$

$$\text{CPU时钟频率(主频)} = \frac{1}{\text{CPU时钟周期}}$$

$$IPS = \frac{\text{主频}}{\text{CPI}}$$

性能指标

2017_12. 假定计算机M1和M2具有相同的指令集体系结构 (ISA)，主频分别为1.5GHz和1.2GHz。在M1和M2上运行某基准程序P，平均CPI分别为2和1，则程序P在M1和M2上运行时间的比值是_____。

- A. 0.4 B. 0.625 C. 1.6 D. 2.5

答案：C

解析：

$$\text{运行时间} = \frac{\text{指令数} \times \text{CPI}}{\text{主频}}$$

$$\text{M1的时间} = \frac{\text{指令数} \times 2}{1.5}, \quad \text{M2的时间} = \frac{\text{指令数} \times 1}{1.2}$$

$$\rightarrow \text{两者之比为} \frac{2}{1.5} : \frac{1}{1.2} = 1.6$$

性能指标

性能指标	定义
吞吐量	系统在单位时间内处理请求的数量，主要取决于主存的存取周期
CPU时钟周期	通常为节拍脉冲或T周期，即主频的倒数，它是CPU中最小的时间单位
主频	机器内部主时钟的频率，主频的倒数是CPU时钟周期。 CPU时钟周期=1/主频，主频通常以MHz为单位，1Hz表示每秒一次
CPI	执行一条指令所需的时钟周期数
CPU执行时间	运行一个程序所花费的时间 CPU执行时间=CPU时钟周期数/主频=(指令条数×CPI)/主频
MIPS	每秒执行多少百万条指令，MIPS=指令条数/(执行时间×10 ⁶)=主频/CPI
MFLOPS	每秒执行多少百万次浮点运算，MFLOPS=浮点操作次数/(执行时间×10 ⁶)
GFLOPS	每秒执行多少十亿次浮点运算，GFLOPS=浮点操作次数/(执行时间×10 ⁶)
TFLOPS	每秒执行多少万亿次浮点运算，TFLOPS=浮点操作次数/(执行时间×10 ⁹)
PFLOPS	每秒执行多少千万亿次浮点运算，PFLOPS=浮点操作次数/(执行时间×10 ¹²)

$10^3 \times 10^3$ $\times 10^3$ $\times 10^3$ $\times 10^3$ $\times 10^3$ $\times 10^3$
K → **M** → **G** → **T** → **P** → **E** → **Z**